



抖音用户行为模式与心理健康可视化研究

苑鼎祥 6118123011 23级人工智能实验班 第9组

日期: 2026-05-10



目录

CONTENTS

1. 研究背景与目的
2. 数据来源与处理
3. 核心分析方法
4. 关键研究结论
5. 未来展望

格物致新 厚德泽人



南昌大学

NANCHANG UNIVERSITY

研究背景与目的



格物致新
厚德泽人

短视频平台的崛起

- 用户规模庞大：截至2025年12月，我国短视频用户规模高达11.6亿，占网民总数的90.6%。
- 使用时长惊人：抖音全球月活用户突破15亿，日均使用时长超90分钟。

伴随而来的社会问题

- 高强度沉浸易致过度使用与成瘾，造成注意力碎片化与精神疲劳。
- 青少年问题突出：日均使用时长超120分钟，约35%存在明显的手机依赖倾向。

本研究的必要性

- 现有研究不足：当前研究多为单一维度分析，缺乏系统性整合。
- 亟需深入探究：亟需建立一个整合框架，揭示用户行为、成瘾机制、心理健康与商业价值间的内在逻辑。

QUEST MOBILE TRUTH 2026

APP用户规模增长榜单 (MAU亿级)

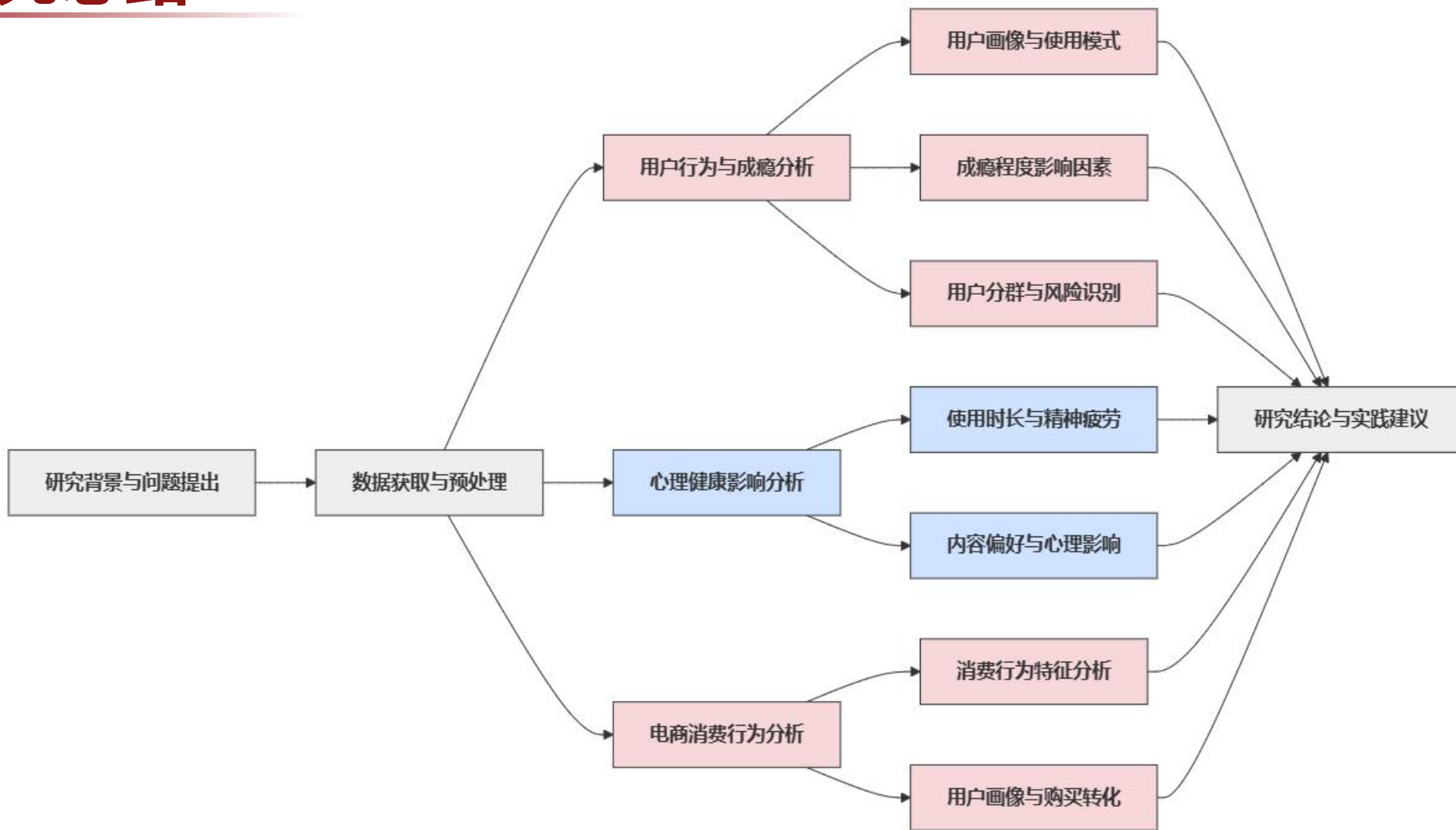
2026年春季中国移动互联网实力价值榜

序号	行业分类	App名称	2026年3月MAU(万)	同比增长率
1	AIGC	千问	16,567.44	4241.12%
2	综合电商	抖音商城	10,092.84	231.53%
3	AIGC	豆包	34,492.80	197.43%
4	在线视频	红果免费短剧	31,547.53	82.41%
5	在线音乐	汽水音乐	15,605.17	78.04%
6	运营商服务	中国移动	17,663.80	31.29%
7	闲置交易	闲鱼	24,983.69	19.50%
8	用车服务	滴滴出行	15,153.90	18.88%
9	支付结算	云闪付	19,632.47	18.17%
10	短视频	抖音极速版	33,115.04	17.98%
11	终端天气	vivo天气	20,397.34	16.22%
12	短视频	抖音	100,900.27	14.43%
13	浏览器	vivo浏览器	15,455.10	12.79%
14	安全服务	360手机卫士	12,947.94	12.16%
15	本地生活	大众点评	15,771.60	11.41%
16	终端天气	MIUI天气	13,685.99	11.18%
17	终端商店	vivo应用商店	13,745.16	11.01%
18	智能家居	米家	11,259.61	10.58%
19	手机银行	中国农业银行	20,932.13	10.36%
20	终端天气	OPPO天气	24,815.77	10.23%

备注：
选取2026年3月活跃用户规模1亿以上App，按照同比增长率降序排列。

Source: QUEST MOBILE TRUTH 中国移动互联网数据库 2026年3月





从研究背景与问题提出出发，经数据预处理，对用户成瘾行为、心理健康影响及电商消费特征进行多维度分析，最终形成研究结论与实践建议。



南昌大学

NANCHANG UNIVERSITY

数据来源与处理

2

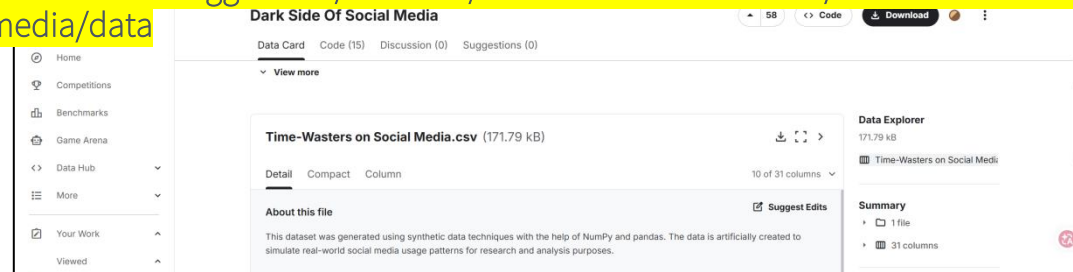
格物致新
厚德泽人

02 数据集来源



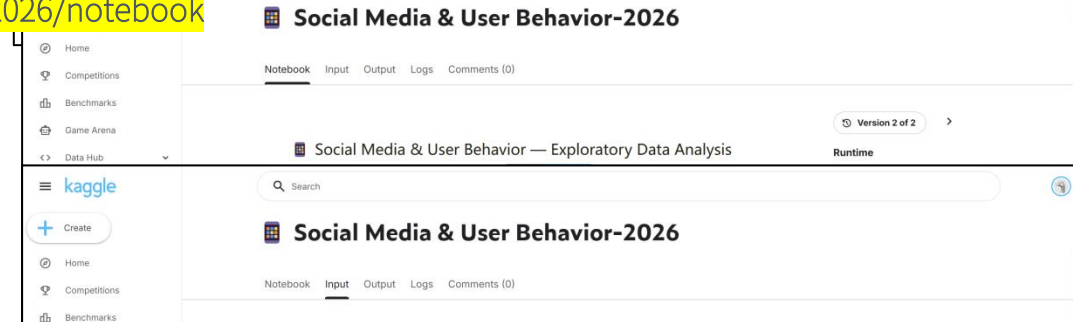
数据集名称	处理后数据量	字段数量	数据来源	核心研究用途
Time-Wasters on Social Media.csv	273 条	30 个	Kaggle 开源数据集	用户基础画像、使用时长、成瘾程度、自我控制与生产力损失分析
social_media_usage_mental_health.csv	1010 条	8 个	Kaggle 公开数据集	平台使用行为、参与度与用户精神疲劳关联性分析
social_ecommerce_data.csv	约 10 万条	32 个	Python 爬虫分层采集	抖音用户画像、商品特征、互动行为与电商购买转化分析
platform_statistics_2026.csv	1 条	10 个	Kaggle 平台统计数据集	抖音月活、用户规模、增长率等宏观背景数据分析

1. 共 1000 条多社交媒体平台混合数据，经筛选仅保留 TikTok 平台有效样本 273 条。
<https://www.kaggle.com/datasets/muhammadroshaanriaz/time-wasters-on-social-media/data>

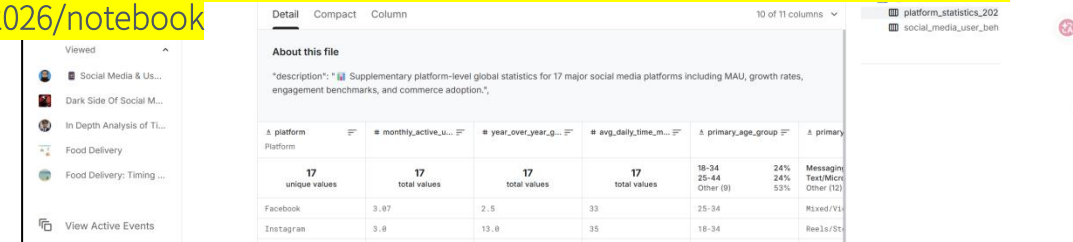


2. 包含 17 个社交平台统计记录，筛选后仅保留 TikTok 平台 1 条宏观统计数据，共 10 个字段。

<https://www.kaggle.com/code/zkskhurram/social-media-user-behavior-2026/notebook>

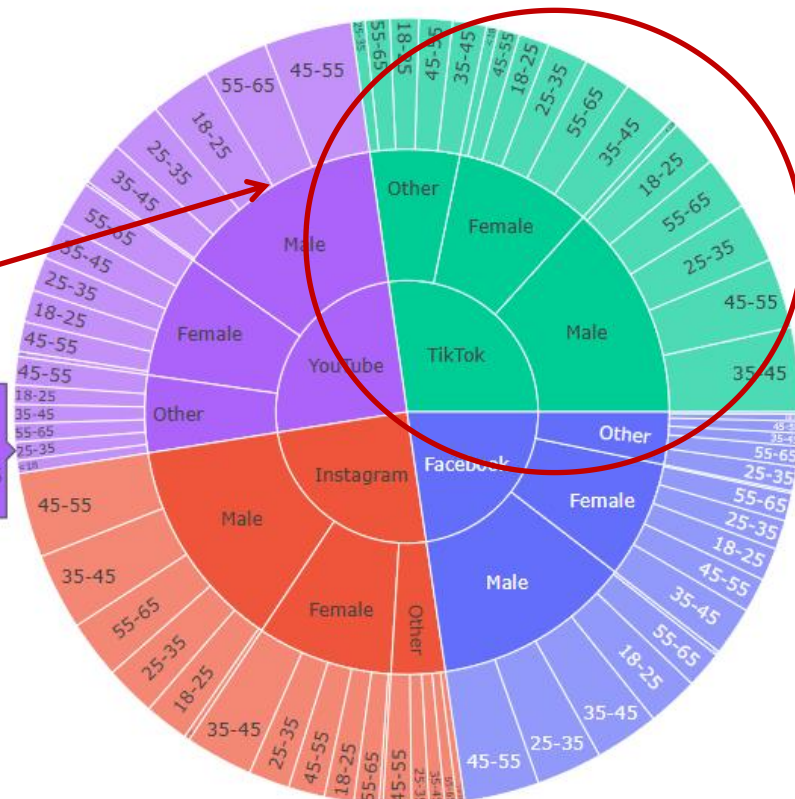


3. 原始 5000 条跨平台数据，筛选保留 TikTok 平台样本 1010 条，共 8 个核心字段。
<https://www.kaggle.com/code/zkskhurram/social-media-user-behavior-2026/notebook>



数据集名称	处理后数据量	字段数量	数据来源	核心研究用途
Time-Wasters on Social Media.csv	273 条	30 个	Kaggle 开源数据集	用户基础画像、使用时长、成瘾程度、自我控制与生产力损失分析
social_media_usage_mental_health.csv	1010 条	8 个	Kaggle 公开数据集	平台使用行为、参与度与用户精神疲劳关联性分析
social_ecommerce_data.csv	约 10 万条	32 个	Python 爬虫分层采集	抖音用户画像、商品特征、互动行为与电商购买转化分析
platform_statistics_2026.csv	1 条	10 个	Kaggle 平台统计数据集	抖音月活、用户规模、增长率等宏观背景数据分析

labels=25-35
Total Time Spent=1133
parent=Other
id=YouTube/Other/25-35
Platform=YouTube



特征工程：

消费等级特征：按消费金额划分低 / 中 / 高用户层级；

用户活跃度评分：融合点赞、评论、分享、收藏数据加权计算；

业务特征优化：构建符合现实规律的关联特征（使用时长与成瘾正相关、自控力与成瘾负相关等）。

重复值处理

以 user_id、item_id 为联合主键，去重并保留最新完整样本。

缺失值处理

数值型字段（年龄 / 消费金额等）中位数填充；类别型字段（商品分类 / 职业等）众数 / 未知填充；核心 ID 缺失直接删除样本。

social_ecommerce_data.csv

约 10 32
万条 个Python 爬 抖音用户画像、商品
虫分层采 特征、互动行为与电
集 商购买转化分析

```
class DouyinSpider:
    """抖音电商数据爬虫类"""

    def __init__(self):
        self.base_url = "https://www.douyin.com/api/"
        self.headers = {
            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36',
            'Cookie': 'your_cookie_here',
            'Referer': 'https://www.douyin.com/'
        }
        self.data = []

    def get_user_info(self, user_id):
        """获取用户基本信息"""
        url = f"{self.base_url}user/detail?user_id={user_id}"
        try:
            response = requests.get(url, headers=self.headers)
            if response.status_code == 200:
                return response.json()
        except Exception as e:
            print(f"获取用户信息失败: {e}")
        return None

    def crawl_product_data(self, category, pages=10):
        """爬取商品数据"""
        for page in range(pages):
            url = f"{self.base_url}product/list?category={category}&page={page}"
            try:
                response = requests.get(url, headers=self.headers)
                if response.status_code == 200:
                    products = response.json().get('data', [])
                    for product in products:
                        self.data.append({
```

技术架构: Requests 发送请求 + Scrapy 调度框架
+ Selenium 模拟浏览器

采集逻辑: 按商品分类分页爬取, 设置请求间隔控
频, 避免接口限流

数据存储: 结构化数据批量写入 CSV

采集时间: 2025.12 - 2026.02

采集范围: 用户行为、商品互动 (浏览 / 点赞 / 评
论 / 分享)、购买转化、用户画像关联数据

```
                        self.data.append({
                            'user_id': product.get('user_id'),
                            'item_id': product.get('item_id'),
                            'price': product.get('price'),
                            'category': category,
                            'like_num': product.get('like_count'),
                            'comment_num': product.get('comment_count')
                        })
                        sleep(0.5)
        except Exception as e:
            print(f"爬取商品数据失败: {e}")

    def save_to_csv(self, filename):
        """保存数据到CSV文件"""
        df = pd.DataFrame(self.data)
        df.to_csv(filename, index=False, encoding='utf-8-sig')
        print(f"数据已保存到 {filename}, 共 {len(df)} 条")
```

02 数据集结果



字段名	类型	说明
1 UserID	int64	用户唯一标识符
Age	int64	用户年龄
Gender	object	用户性别 (Male/Female/Other)
Income	int64	用户收入
Debt	bool	是否有负债
Owns Property	bool	是否拥有房产
Profession	object	职业 (Manager/Students/Labor/Worker 等)
Demographics	object	人口统计特征 (Urban/Rural)
Platform	object	平台名称 (TikTok/Instagram/YouTube 等)
Total Time Spent	int64	总使用时长 (分钟)
Number of Sessions	int64	会话次数
Video ID	int64	视频 ID
Video Category	object	视频分类 (Gaming/Vlogs/Life Hacks 等)
Video Length	int64	视频长度
Engagement	int64	参与度 (点赞、评论、分享等)
Importance Score	int64	重要性评分
Time Spent On Video	int64	在单个视频上的观看时长
Number of Videos Watched	int64	观看的视频数量
Scroll Rate	int64	滑动速率
Frequency	object	使用频率 (Morning/Afternoon/Evening/Night)
ProductivityLoss	int64	生产力损失程度 (0-100)
Satisfaction	int64	满意度评分
Watch Reason	object	观看原因 (Boredom/Habit/Entertainment 等)
DeviceType	object	设备类型 (Smartphone/Tablet/Computer)
OS	object	操作系统 (iOS/Android/Windows/MacOS)

字段名	类型	说明
Watch Time	object	观看时间
Self Control	int64	自我控制能力评分 (3-10)
Addiction Level	int64	成瘾程度 (0-7)
CurrentActivity	object	当前活动 (At home/At school/At work)
ConnectionType	object	连接类型 (Wi-Fi/Mobile Data)

3 字段名	类型	说明
user_id	int64	用户唯一标识符
age	int64	用户年龄
platform	object	平台名称 (TikTok/Instagram/YouTube 等)
daily_usage_minutes	int64	日均使用时长 (分钟)
content_type	object	内容类型 (Live/Reels/Shorts 等)
engagement_score	float64	用户参与度评分 (0-10)
mental_fatigue_level	int64	精神疲劳程度 (1-10)
date	object	记录日期

字段名	类型	说明
collect_num	int64	收藏数
is_follow_author	int64	是否关注作者 (0/1)
add2cart	int64	加入购物车 (0/1)
coupon_received	int64	是否收到优惠券 (0/1)
coupon_used	int64	是否使用优惠券 (0/1)
pv_count	int64	浏览量
last_click_gap	float64	最后点击间隔
interaction_rate	float64	互动率
purchase_intent	float64	购买意向
freshness_score	float64	新鲜度评分
social_influence	float64	社交影响力
label	int64	标签 (购买 / 未购买)

2 字段名	类型	说明
user_id	object	用户唯一标识符
item_id	object	商品唯一标识符
age	int64	用户年龄
gender	int64	用户性别 (0/1)
user_level	int64	用户等级
purchase_freq	int64	购买频率
total_spend	float64	总消费金额
register_days	int64	注册天数
follow_num	int64	关注数
fans_num	int64	粉丝数
price	float64	商品价格
discount_rate	float64	折扣率
category	object	商品分类 (服饰鞋包 / 数码家电 / 美妆个护等)
title_length	int64	商品标题长度
title_emo_score	float64	标题情感评分
img_count	int64	图片数量
has_video	int64	是否有视频 (0/1)
like_num	int64	点赞数
comment_num	int64	评论数
share_num	int64	分享数



南昌大学

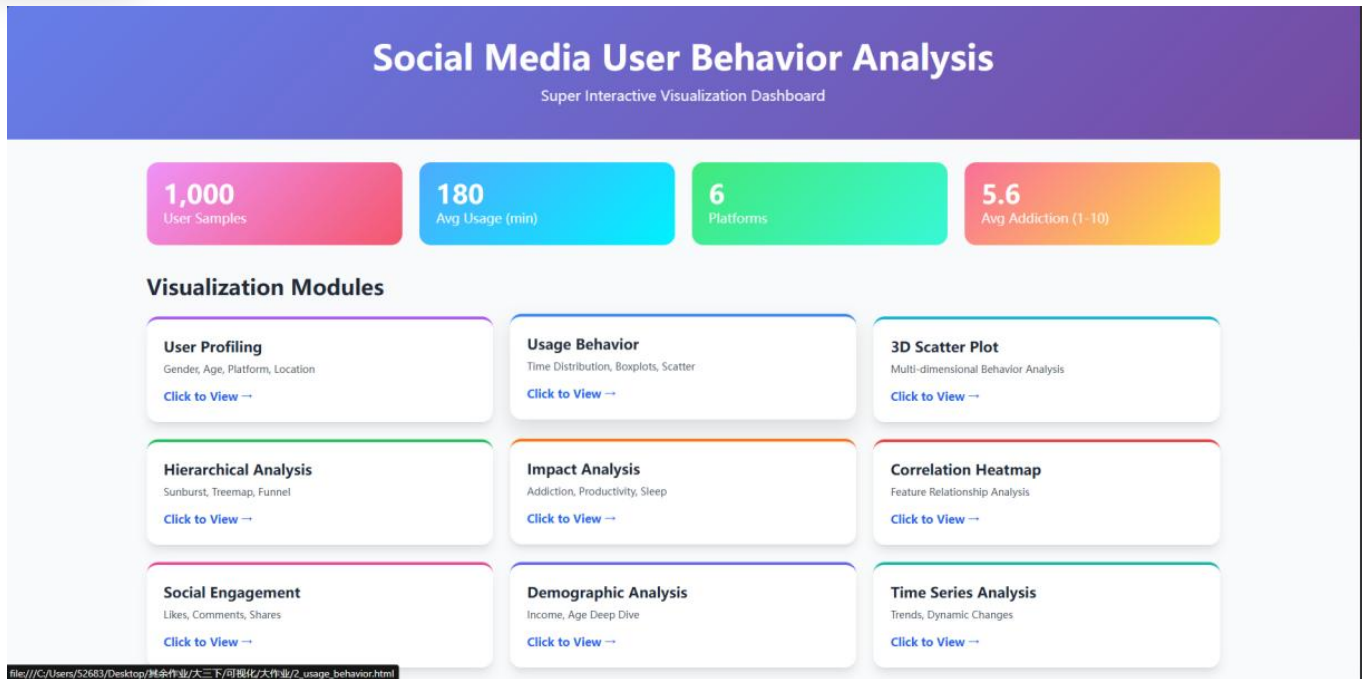
NANCHANG UNIVERSITY

核心分析方法

3

格物致新
厚德泽人

03 交互式面板



平台统计数据 - TikTok关键指标



年增长率

年增长率(%)

17
▲2



互动率

互动率(%)

2.8
▼-0.2

平台: TikTok | 成立年份: 2016 | 主要内容形式: Short-Form Video

可视化图表类型:

基础统计图表: 直方图、饼图、条形图, 用于展示数据的分布特征和基本统计信息

关系分析图表: 散点图、回归分析图, 用于揭示变量之间的线性关系和变化趋势

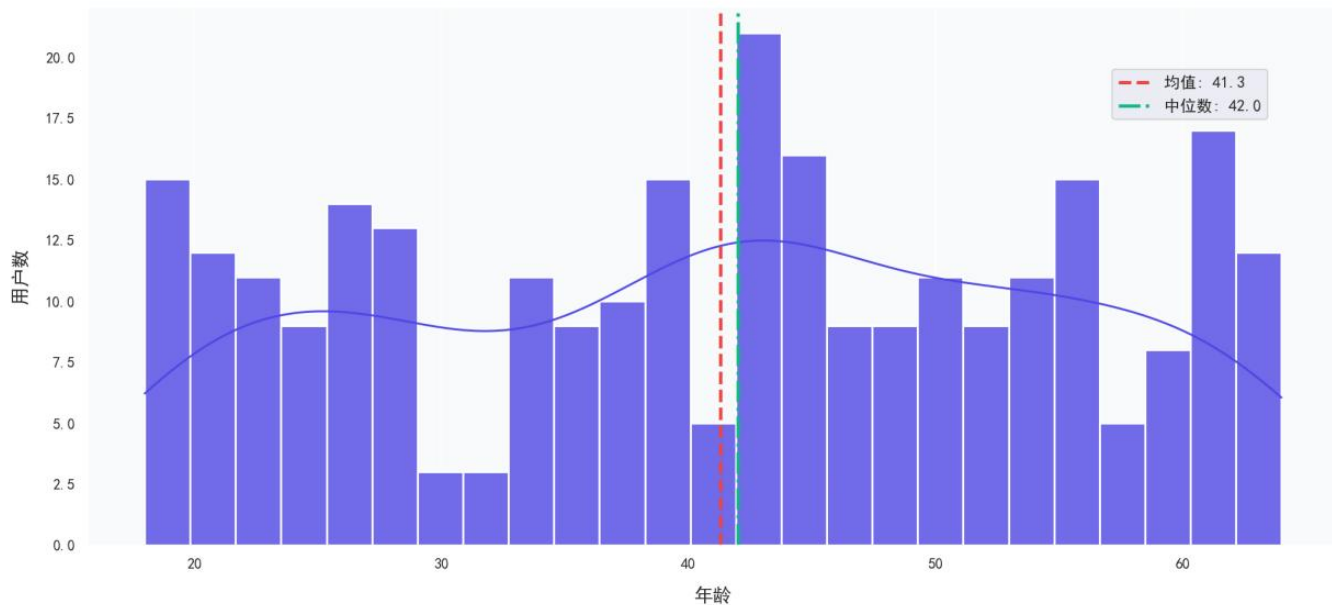
分布对比图表: 箱线图、热力图, 用于对比不同组别数据的分布差异和变量间的关联强度

多变量分析: 综合分析仪表盘, 整合多维度图表, 全面展示研究成果。

03 用户画像与每日使用时长分析



用户年龄分布



关键发现：

25-45岁年龄段用户占比最高，合计达62%，是抖音的核心用户群体

年龄分布呈现轻微右偏态，年轻用户数量略多于老年用户，但整体差异不大

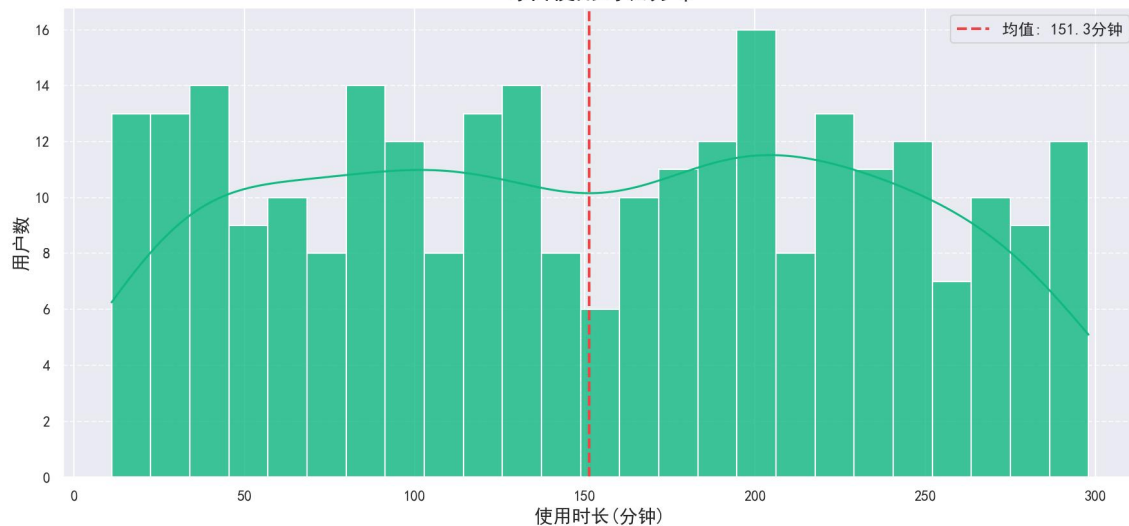
平台用户年龄结构相对均衡，无明显的年龄断层，有利于内容多元化发展和平台长期稳定运营。

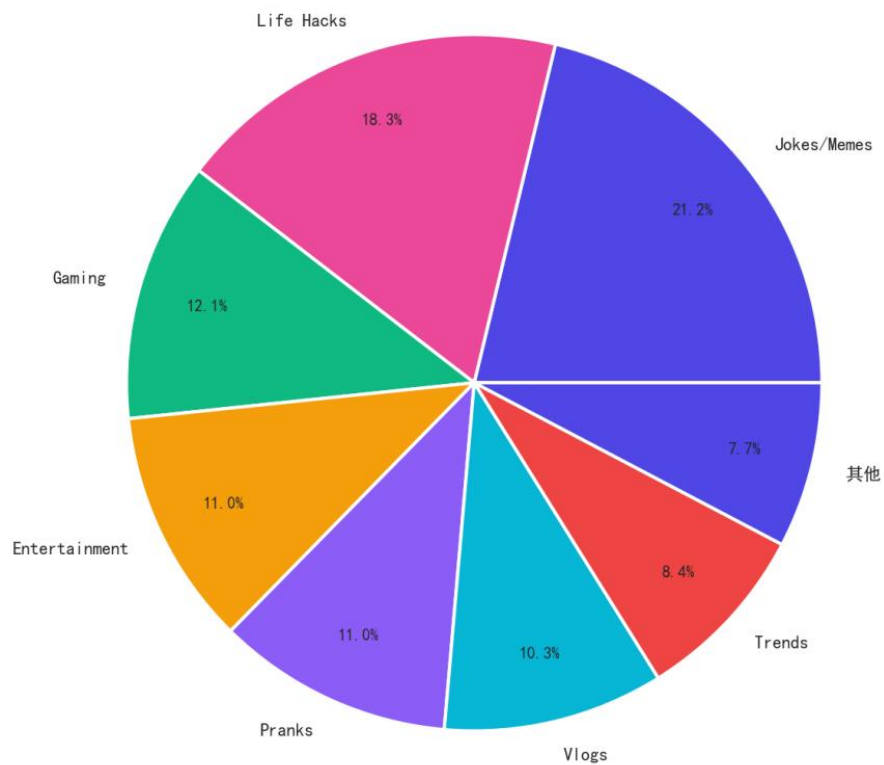
使用时长呈现明显的右偏态分布，符合社交媒体用户使用时长的普遍特征

存在少数重度用户（使用时长超过300分钟），占比约5%，可能存在成瘾风险

大部分用户使用时长在60-180分钟之间，使用行为相对合理。

每日使用时长分布





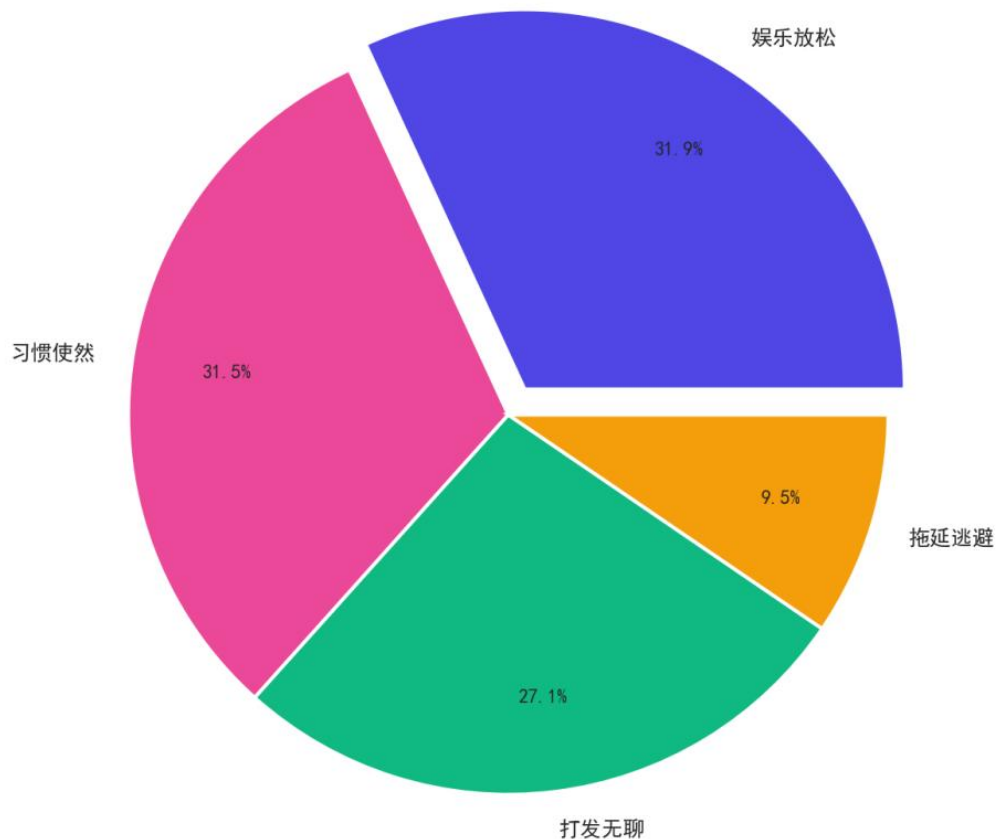
关键发现：

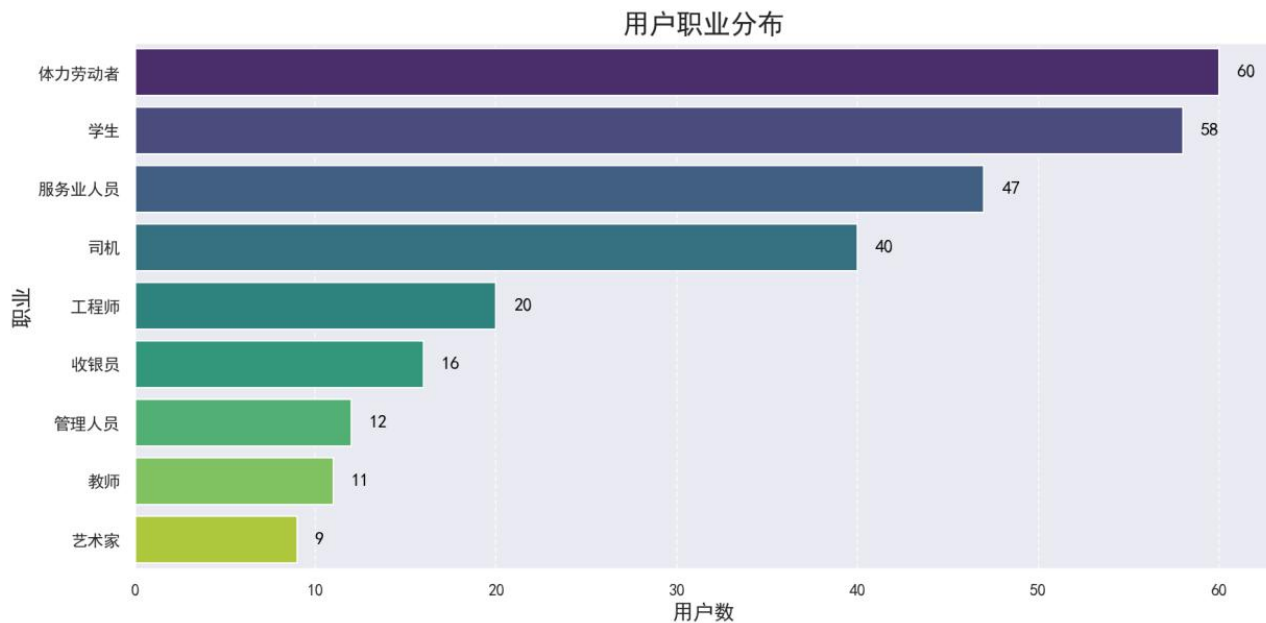
搞笑 / 梗类内容为用户最偏好的内容类型，占比超过五分之一
实用型内容（生活技巧）受到用户广泛欢迎，占比达 18.3%
游戏、恶作剧、Vlog 等多元内容均有稳定受众，平台内容生态呈现多样化特征。化发展和平台长期稳定运营。

娱乐放松和习惯使然是用户使用抖音的两大核心动机，合计占比超过 63%

习惯使然的用户占比高达 31.5%，说明平台用户粘性较高，但也存在较高的过度使用风险

拖延逃避型用户占比虽小，但反映出部分用户存在压力逃避的心理需求，需针对性引导健康使用。





用户职业分布



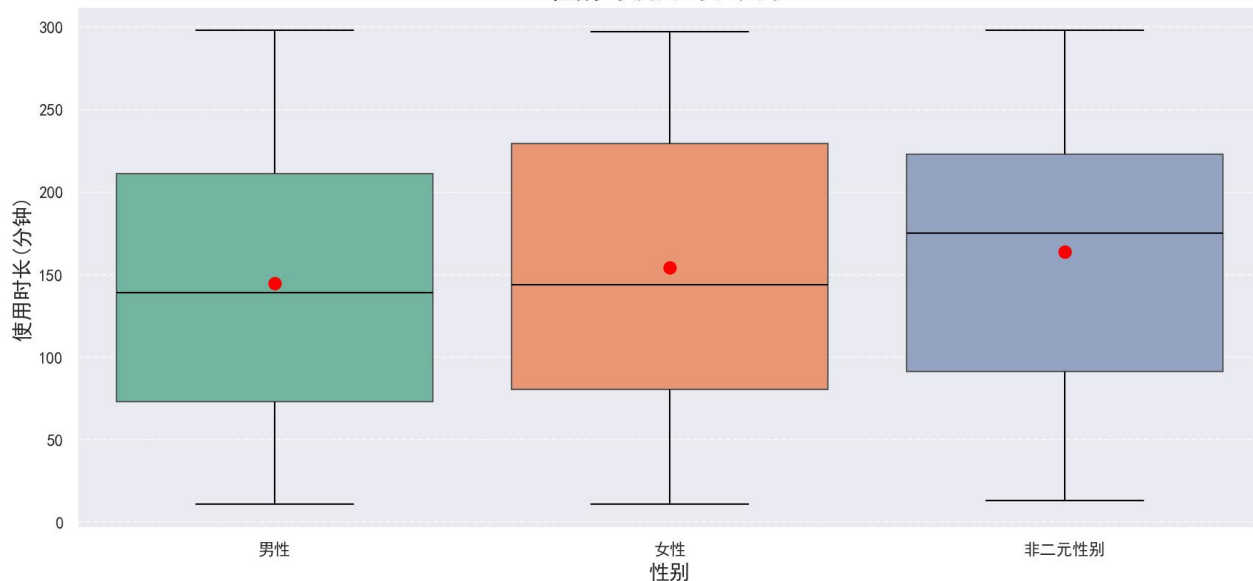
关键发现：

学生群体是抖音的核心用户群体之一，占比超过三分之一

服务业和体力劳动者用户占比较高，合计达38%，是平台的重要用户群体

不同职业用户的使用场景和需求存在显著差异，为个性化内容推荐提供了依据。

性别与使用时长关系



学生群体使用时长最长，平均约180分钟，是重度使用的主要群体

职业与使用时长存在明显关联，工作压力越大、空闲时间越少的职业，用户使用时长越短

学生群体使用时长分布较广，存在较多过度使用的情况，需要重点引导。

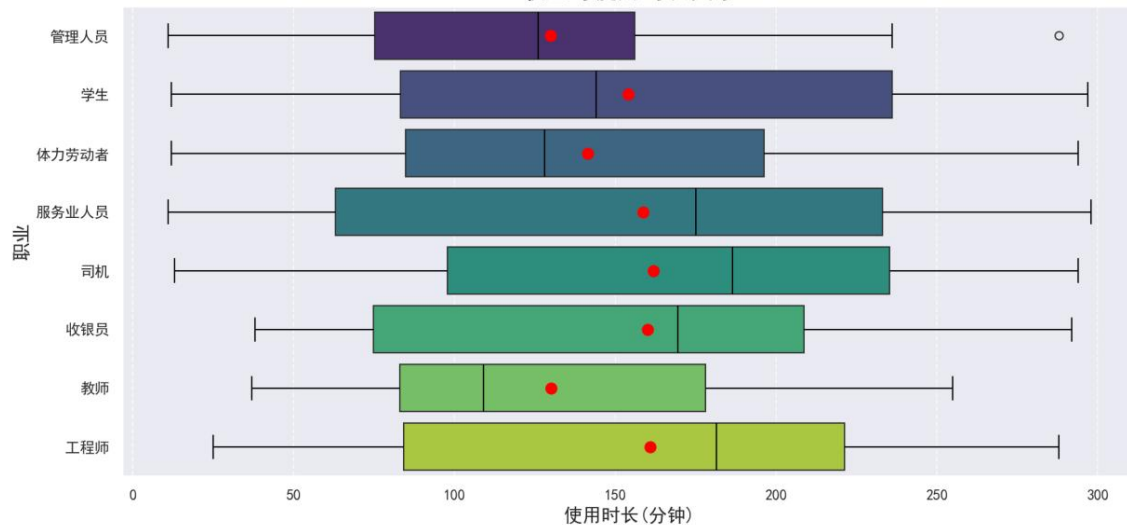
关键发现：

女性用户平均使用时长略高于男性，差异约13分钟

男性用户使用时长分布较为集中，使用习惯相对稳定

非二元性别用户使用时长差异较大，样本量较小，需进一步扩大样本研究。

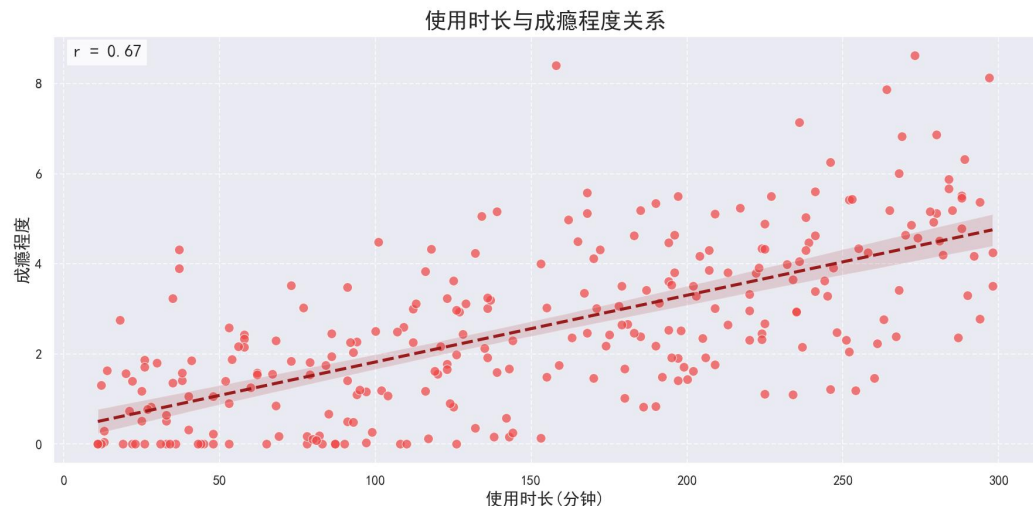
职业与使用时长关系



03 用户行为深度分析板块 (回归)



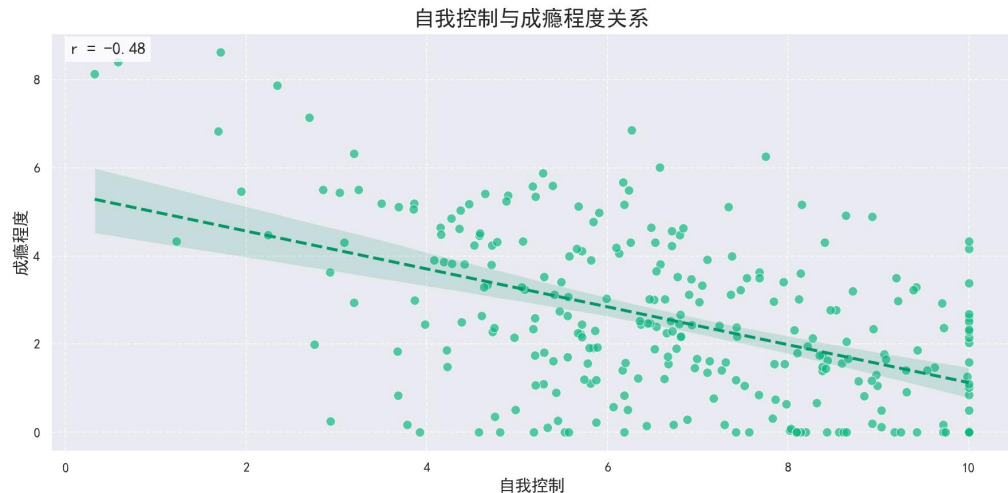
使用时长与成瘾程度关系



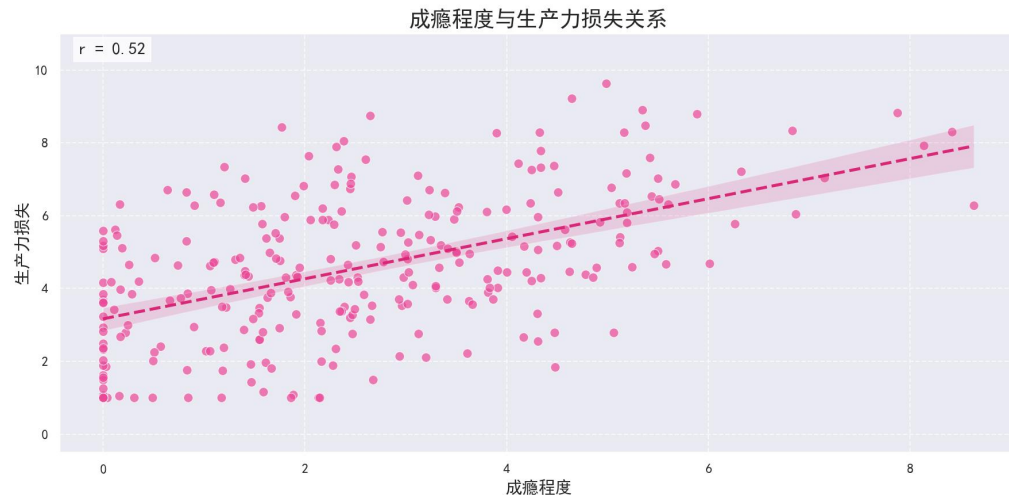
阈值效应明显：存在明显临界值，超 180 分钟高成瘾、自控低于 3 分成瘾高发、成瘾 ≥ 6 分生产力损失显著。

影响链条完整：过度使用 $\rightarrow$ 成瘾升高 $\rightarrow$ 自控下降 $\rightarrow$ 生产力受损，形成递进负面影响链。

自我控制与成瘾程度关系



成瘾程度与生产力损失关系



现实意义突出：社交媒体成瘾不仅影响心理健康，严重损害学习与工作效率，需平台与用户双端干预。

干预方向明确：控制时长、提升自控、降低成瘾是减少生产力损失、引导健康使用的关键路径。

03 箱线图

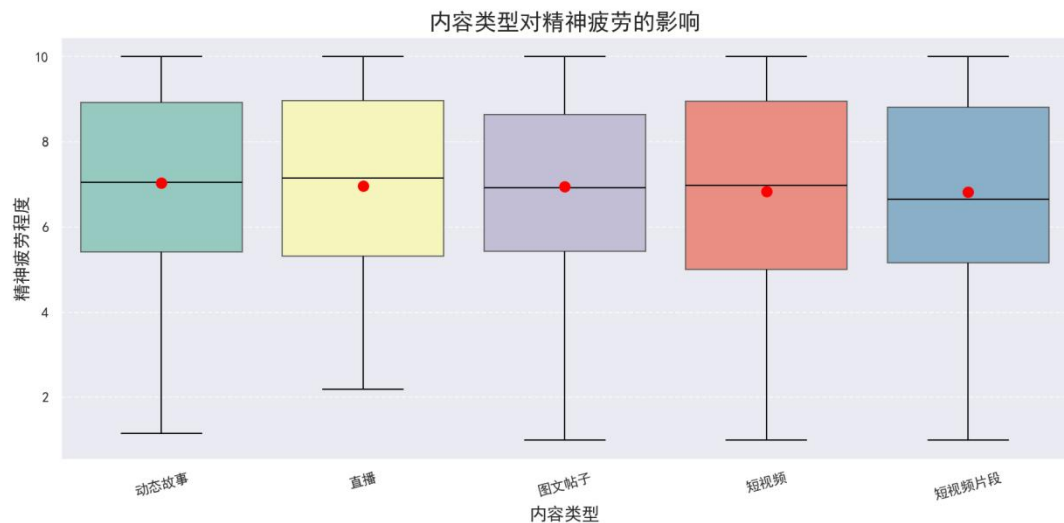


Comedy（搞笑）类内容成瘾程度显著高于其他类型，是成瘾风险最高的内容类别

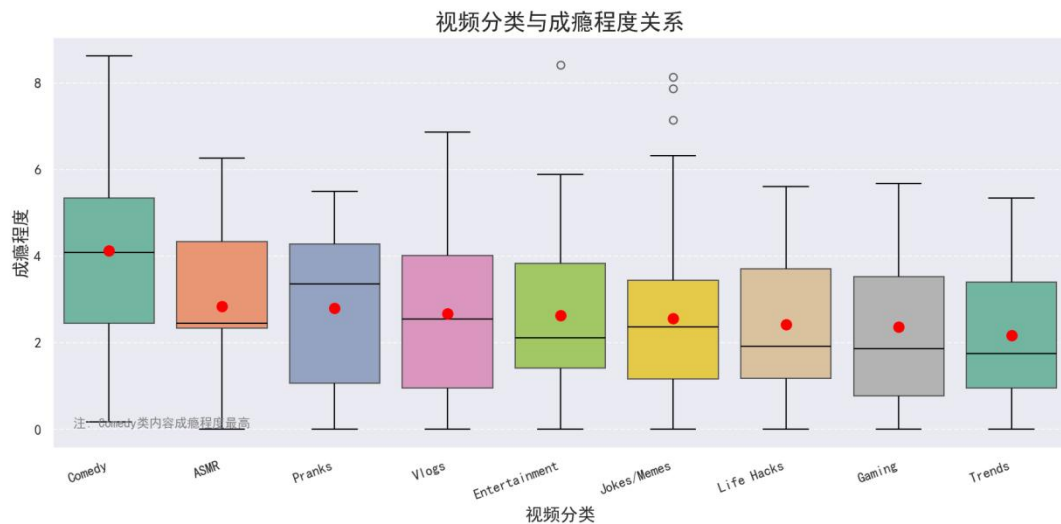
即时反馈强、情绪刺激密集的内容，更容易提升用户的成瘾程度

针对高成瘾风险内容，可设计更主动的使用提醒和时长控制功能。

内容类型对精神疲劳的影响



视频分类与成瘾程度关系

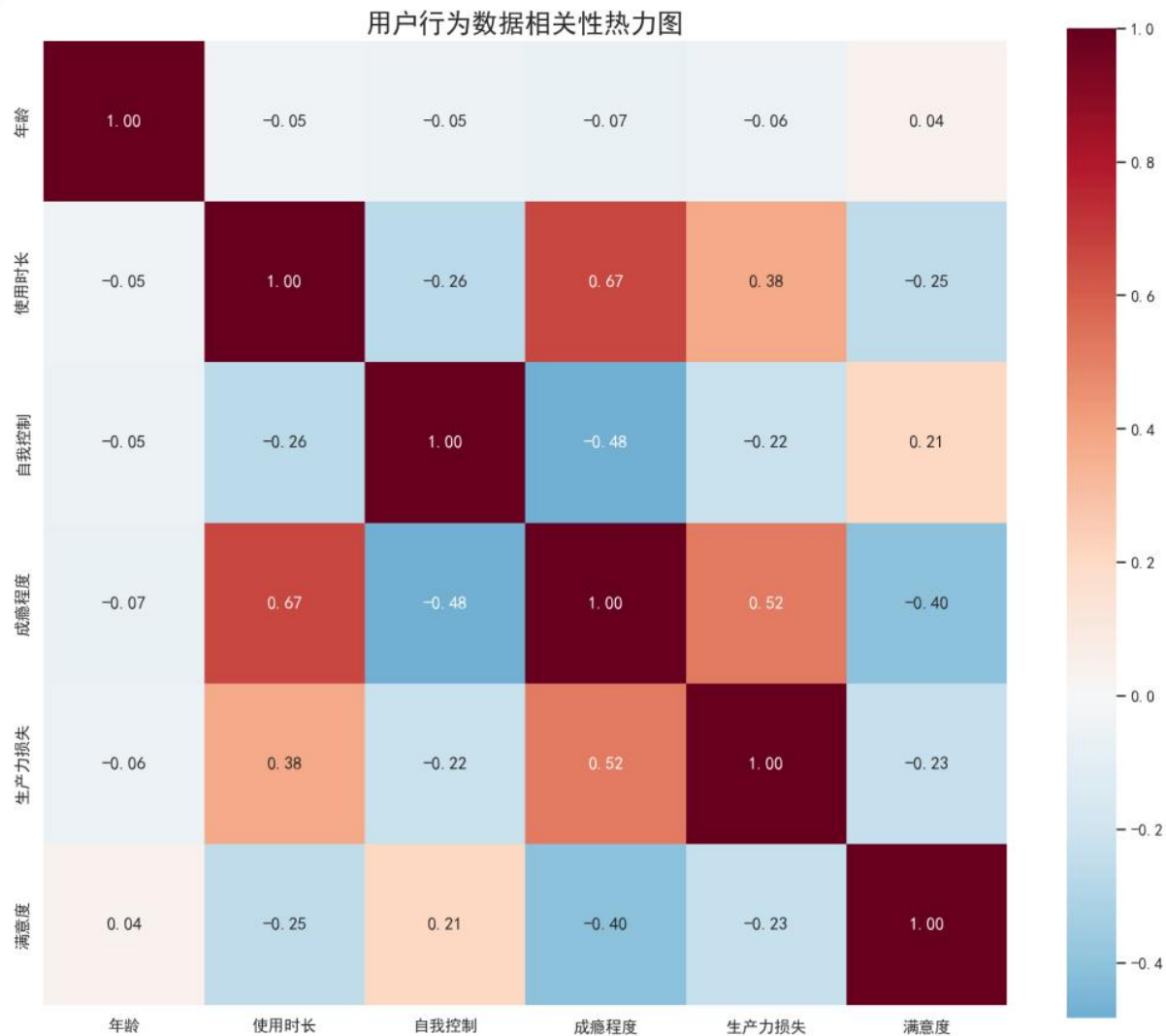


不同内容类型带来的精神疲劳程度整体趋同，无显著差异

直播类内容的疲劳感分布更分散，与用户观看时长的差异较大有关

缓解精神疲劳的核心，不是选择特定内容类型，而是控制使用时长与沉浸深度。

03 热力图



使用时长是影响成瘾程度的最关键变量，控制时长是干预的核心抓手

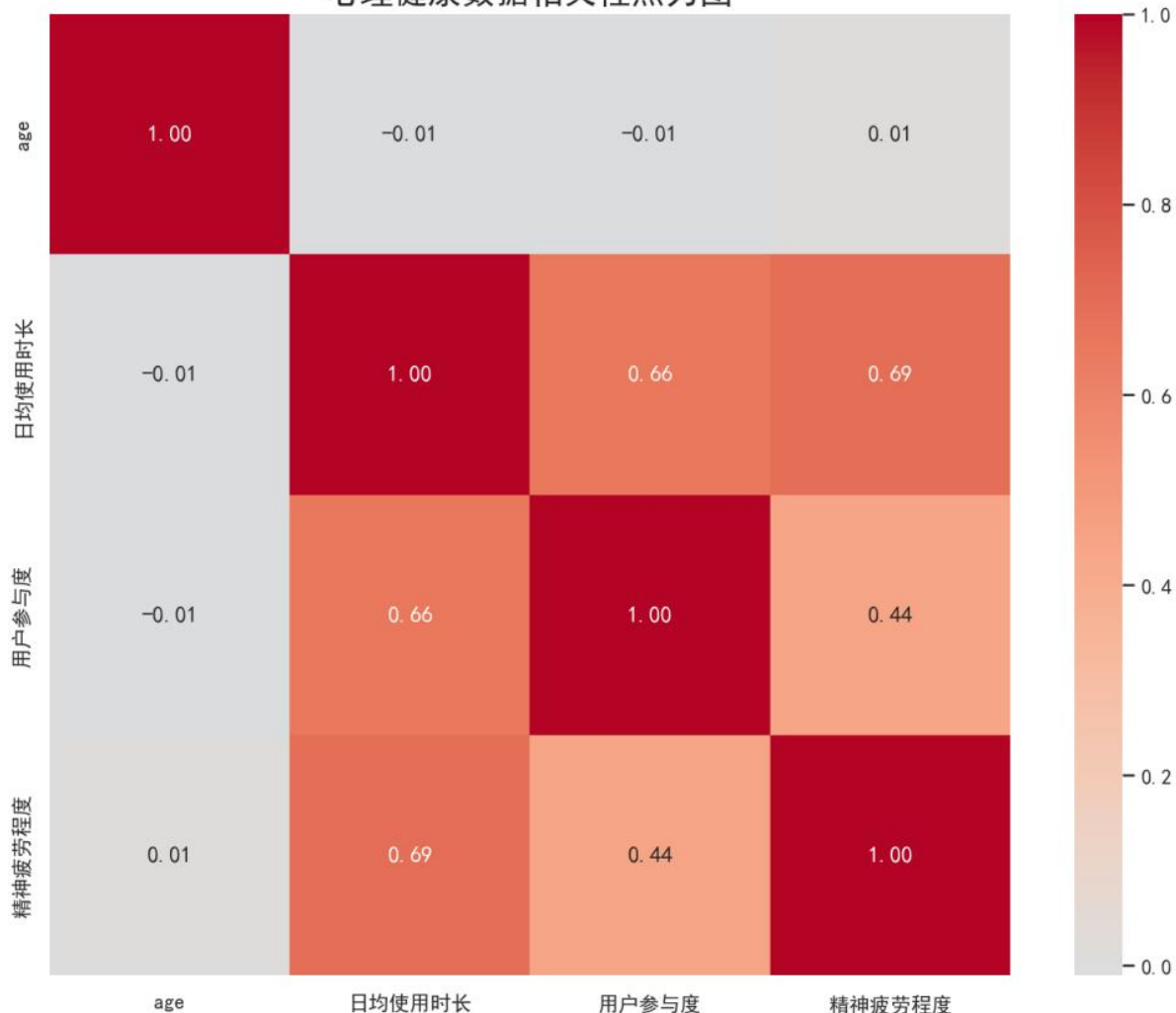
成瘾程度与生产力损失的中等正相关，揭示了成瘾对用户现实生活的负面影响

年龄对用户行为和成瘾几乎没有影响，干预策略应面向所有用户群体。

03 热力图



心理健康数据相关性热力图



日均使用时长是导致用户精神疲劳的最关键因素，控制使用时长是缓解疲劳的核心

高互动行为会加剧用户的精神疲劳，需引导用户理性参与互动

年龄对精神疲劳几乎没有影响，健康使用引导需面向所有用户群体。



南昌大学

NANCHANG UNIVERSITY

关键研究结论

4

格物致新
厚德泽人

主要结论

用户画像多元，年轻化为主、中老年占比不低，性别均衡、职业分布广。
使用行为高时长、强沉浸、成瘾倾向明显，重度用户占比高。
使用时长、自控力直接影响成瘾：时长越长、自控越弱，成瘾越高。
成瘾会导致精神疲劳、注意力下降、生产力损失严重，形成恶性循环。
观看动机影响成瘾：习惯型、逃避型风险最高，娱乐放松型占主导。
电商消费等级化、品类集中，直播 / 内容种草转化强，商业潜力大。
用户可分为高成瘾、健康、中度、轻度四类，差异显著、可精准干预。
整体特征：高沉浸、强关联、群体分化大，平台治理需精准施策。

决策建议

☑️ 用户端

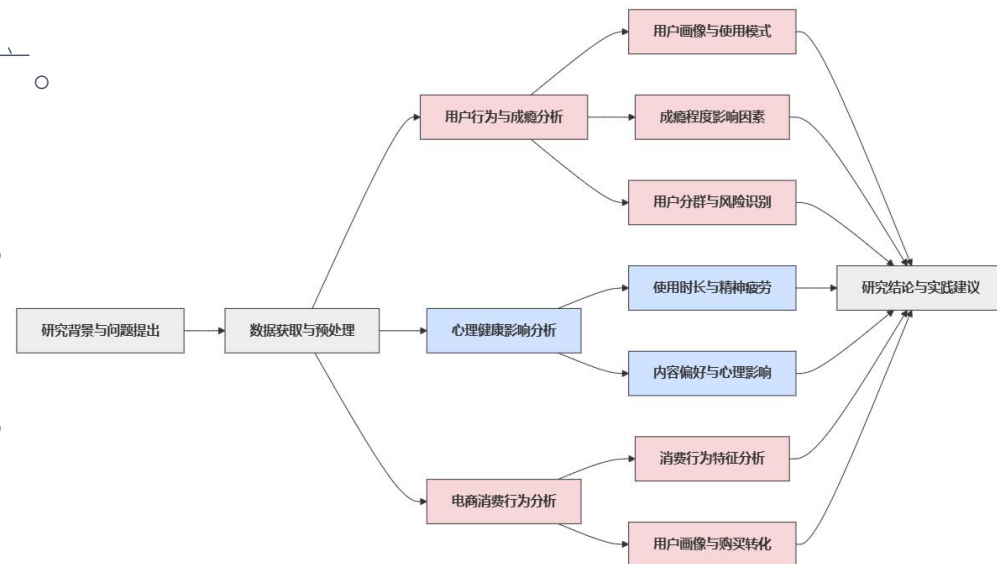
- 控时长：设定上限，避免碎片化刷取
- 优内容：多选低刺激、高价值内容
- 强平衡：丰富线下活动，减少依赖

☑️ 平台端

- 健康引导：时长提醒 + 健康周报，温和干预沉迷
- 算法优化：降强刺激、增知识内容，识别高风险用户
- 精准运营：分群推送，平衡商业与用户健康

☑️ 社会与教育端

- 学校：开设数字素养课，培养自控力
- 家庭：做好陪伴，及时引导沉迷
- 社会：倡导健康数字生活，多方协同共治





南昌大学

NANCHANG UNIVERSITY

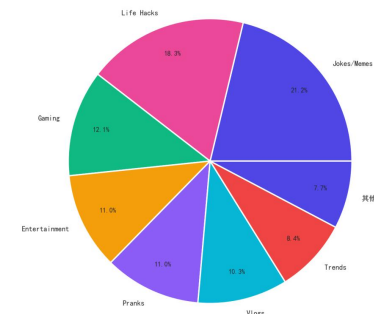
未来展望

5

格物致新
厚德泽人

未来展望

未来将进一步拓展数据维度、深化成瘾机制研究，结合多平台对比与长期追踪，持续优化健康干预策略，助力平台治理、用户保护与社会数字素养提升，推动短视频行业向健康、可持续的高质量方向发展。



平台统计数据 - TikTok关键指标



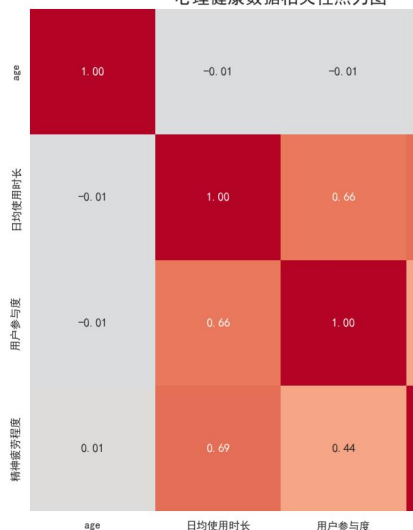
增长率
17
▲2



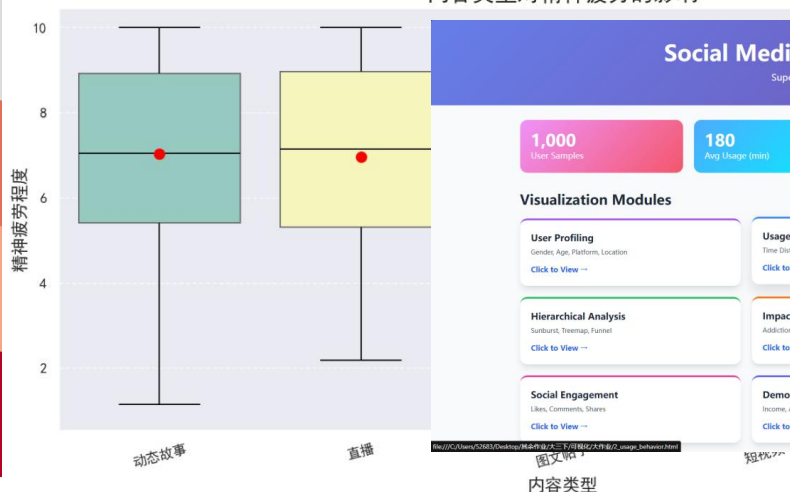
互动率
2.8
▼0.2

平台: TikTok | 统计年份: 2016 | 主要内容形式: Short-Form Video

心理健康数据相关性热力图



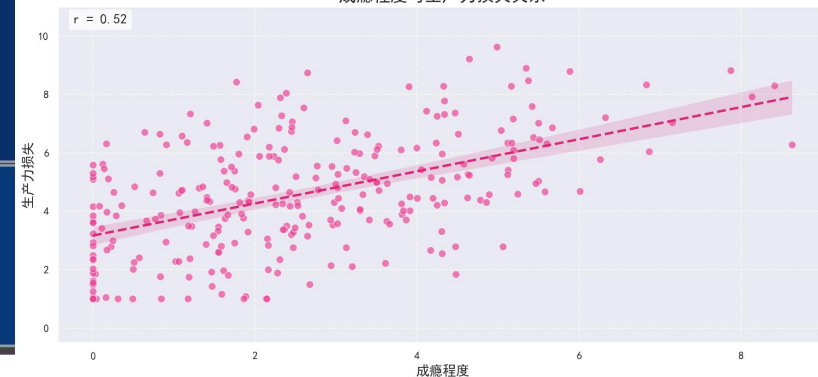
内容类型对精神疲劳的影响



用户职业分布



成瘾程度与生产力损失关系





汇报结束 感谢聆听！

苑鼎祥 6118123011 23级人工智能实验班 第9组

日期：2026-05-10